

NOTE DI FLUIDODINAMICA

INDICE

1	Fondamenti teorici	3
1.1	Basi del modello	3

1 FONDAMENTI TEORICI

1.1 Basi del modello

La descrizione del moto di un fluido si basa sulla descrizione del moto di alcune sue particelle; in particolare, si studia il comportamento di un insieme di queste sue particelle, detto *elemento fluido*. Si assegna, a questo elemento fluido, una certa massa m e lo si studia come fosse un punto materiale:

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a} \qquad \begin{cases} \frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{v}(\mathbf{x}(t), t) \\ \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \end{cases}$$

Questa trattazione presuppone che non vi sia necessità di specificare altre informazioni sull'elemento fluido che si sta studiando. Di fatto, questo elemento fluido avrà un suo volume, cioè una sua forma, e, durante l'evoluzione temporale, non è assicurato che questo rimanga uguale. Per il momento, si assume, però, che non vi sia necessità di considerare questi aspetti.